

第四章：开关的实现

4.1 节：开关的应用

Erickson & Maksimović — Fundamentals of Power Electronics

学习笔记 by Catastrophy_ame

4.0 功率半导体器件 (Semiconductor Device) 的分类

在分析开关工作点之前，有必要先了解功率半导体器件的两种基本类别。

多数载流子器件 (Majority-Carrier Device)

典型器件：Power MOSFET、Schottky Diode（肖特基二极管）。

导通过程依赖掺杂区域中的多数载流子（*Majority Carrier*）完成：N 型材料中的电子，P 型材料中的空穴。导通时不会向结区注入少数载流子。

对开关速度的影响：器件关断时，无需移除存储的少数载流子。关断过程仅受寄生电容充放电的限制，因此这类器件开关速度极快。

优势	劣势
开关速度极快（纳秒级）	$R_{DS(on)}$ 随耐压等级急剧增大
开关损耗低	高压应用中效率不如少数载流子器件

少数载流子器件 (Minority-Carrier Device)

典型器件：BJT、IGBT、标准 PN 结二极管、SCR（可控硅整流器）、GTO（门极可关断晶闸管）。

导通期间，少数载流子被注入漂移区。这种电导调制（*Conductivity Modulation*）效应大幅降低了通态电阻，使器件即使在高压条件下也能保持较低的导通损耗。

对开关速度的影响：器件关断时，注入的少数载流子必须先被移除，器件才能恢复阻断电压的能力。这一过程需要相当的时间：在二极管中表现为**反向恢复 (Reverse Recovery)**，在 BJT 中表现为**存储时间 (Storage Time)**。

优势	劣势
击穿电压高	因存储少数载流子电荷，开关速度慢
通态压降低	反向恢复产生电流尖峰并带来额外损耗

续流二极管 (Freewheeling Diode) 的反向恢复电荷 Q_{rr} 在每次开通过渡期间被注入主开关管，产生与 $Q_{rr} \cdot f_{sw}$ 成正比的电流尖峰。这往往是硬开关变换器中最主要的开关损耗来源，也是高频设计中优先选用快恢复二极管或 Schottky Diode 的根本原因。

宽禁带半导体 (Wide-Bandgap Semiconductor): SiC 与 GaN

碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 器件采用多数载流子导电机制, 但拥有比硅更宽的禁带宽度。这使其在保持与硅基 MOSFET 相当的开关速度的同时, 达到与少数载流子硅器件相媲美的击穿电压。

SiC 和 GaN 突破了硅材料在开关速度与耐压等级之间的固有矛盾, 是电动汽车、光伏逆变器 and 数据中心电源等高频高压变换器的关键使能技术。

4.0.2 开关损耗 (Switching Loss) 与钳位电感负载

开关损耗的物理机制

当晶体管对实际电感负载进行开关操作时, 每一次开关过渡都会产生功率损耗。主要机制包括:

1. **电压-电流交叠:** 关断过程中, v_{DS} 上升至母线电压, 而 i_D 尚未降至零。在此区间内, 瞬时功率 $p(t) = v_{DS}(t) \cdot i_D(t) \gg 0$ 。
2. **二极管反向恢复:** 晶体管开通时, 续流二极管中存储的电荷 Q_{rr} 必须被扫出, 从而在晶体管中产生额外的电流尖峰。
3. **寄生电容:** 每个开关周期内, 晶体管输出电容中存储的能量 $\frac{1}{2}C_{DS}V^2$ 被耗散。
4. **寄生振荡 (Ringing):** 杂散电感与电容之间的振荡在开关周期结束前通过电阻性衰减消散。

开关损耗与开关频率成线性关系:

$$P_{sw} \propto f_{sw}$$

提高 f_{sw} 可以缩小磁性元件的体积 (有利), 但会增大开关损耗 (不利)。开关损耗为硬开关变换器的工作频率设定了实际上限。

钳位电感负载 (Clamped Inductive Load)

钳位电感负载是用于表征晶体管开关损耗的标准电路模型, 它代表了 DC-DC 变换器中的开关单元: 一个与电感负载串联的晶体管, 并由钳位电路保护。

负载中包含电感 L 。根据法拉第定律 (Faraday's Law):

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

电感电流不能发生突变。若电路突然中断该电流, 所需的电压将趋于无穷大, 从而损坏晶体管。

钳位元件 (二极管、稳压管或有源电路) 将由此产生的电压尖峰限制在安全水平。最常见的实现方式是从负载节点到供电轨之间连接一个续流二极管。

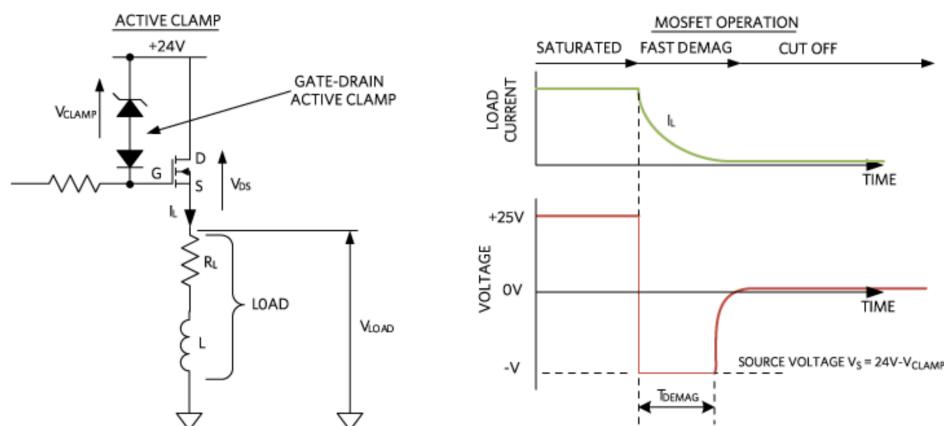


图 1: 有源钳位电路 (钳位电感负载)

工作过程

1. **晶体管导通 (饱和):** 电流沿 $V_{cc} \rightarrow L \rightarrow T \rightarrow \text{GND}$ 路径流动。晶体管两端电压 $v_{DS} \approx 0$, 电感储能。
2. **晶体管关断:** 电感维持电流不变。负载节点电压上升, 直到钳位二极管正向导通。此时电流通过 $L \rightarrow D \rightarrow V_{cc}$ 续流。
3. **快速退磁 (T_{demag}):** 晶体管漏极被钳位节点钳制在 $v_{DS} = V_{cc}$ 。电感电流以时间常数 $\tau = L/R_L$ 衰减。
4. **截止:** 电感能量完全耗散, 所有电流降至零。

v_{DS} 为何恰好被钳位在 V_{cc}

当钳位二极管导通时, 负载节点通过正向偏置的二极管 (理想情况下 $V_f \approx 0$) 连接到 V_{cc} 。晶体管源极接地, 因此:

$$V_{\text{drain}} = V_{cc}, \quad V_{\text{source}} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_{DS} = V_{cc}$$

若节点电压试图超过 V_{cc} , 二极管导通电流增大, 将其拉回。这一限制是自我维持的。

钳位电路保护了晶体管免受过压损坏, 但不能消除开关损耗。降低开关损耗需要: 降低 f_{sw} 、使用更快的器件 (更小的 t_{fall}), 或者采用后续章节中介绍的软开关 (Soft-Switching) 技术。

4.1 开关的应用

在稳态工作的变换器中，每个开关都具有确定的关断电压和导通电流。将这些参量绘制在 $i-v$ 平面上，即可确定该开关需要覆盖的象限。器件选择即是将所需象限与可用半导体器件的特性进行匹配。

4.1.1 单象限开关 (Single-Quadrant Switch)

SPST 开关及其分类

理想的 SPST（单刀单掷）开关具有两个带极性标注的功率端子（0 和 1）。导通时， $v = 0$ ；关断时， $i = 0$ 。可选的控制端 C 承载栅极信号。

开关按控制方式分为以下两类：

类型	控制端 C	状态由何决定	典型器件
无源 (Passive)	无	施加的 $v(t)$, $i(t)$ 波形	Diode (二极管)
有源 (Active)	有	外部控制信号	MOSFET, BJT, IGBT, GTO

无源开关无需栅极驱动器，根据电路状态自行换流。这正是续流二极管的核心实用优势：无需额外的控制逻辑。

器件的 $i-v$ 特性

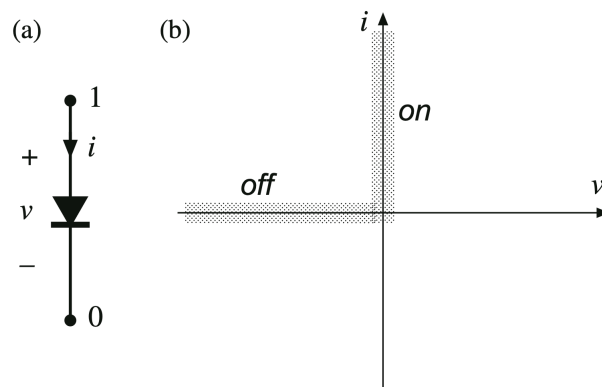
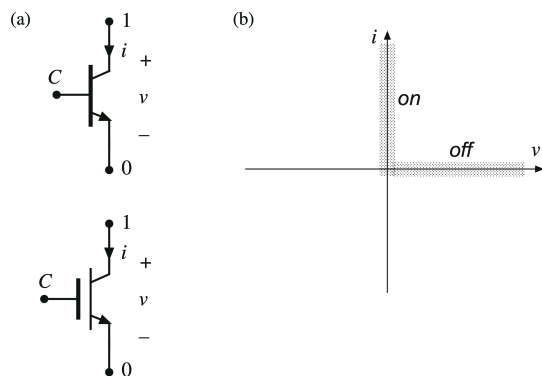
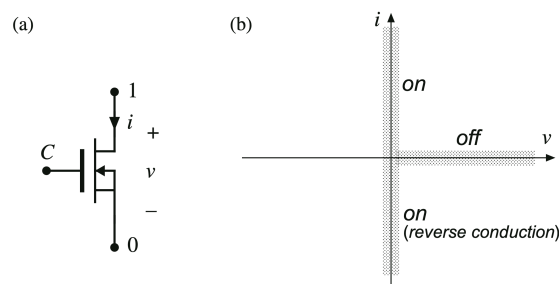


图 2: 理想化 $i-v$ 特性：二极管

二极管：阻断反向电压 ($v < 0$, $i = 0$)；正向导通电流 ($v = 0$, $i > 0$)。工作在第二象限。

BJT / IGBT：关断时阻断正向电压 ($v \geq 0$, $i = 0$)；导通时通过正向电流 ($v = 0$, $i \geq 0$)。工作在第一象限。反向导通和反向阻断能力很弱或不存在。

Power MOSFET：第一象限特性与 BJT/IGBT 相同，但其固有的体二极管 (Body Diode) 允许反向导通（第三象限）。正常工作时，MOSFET 仅用于第一象限。体二极管在同步整流 (Synchronous Rectifier) 设计中被加以利用。

图 3: 理想化 $i-v$ 特性: BJT/IGBT图 4: 理想化 $i-v$ 特性: Power MOSFET

4.1.2 电流双向两象限开关 (Current-Bidirectional Two-Quadrant Switch)

应用背景: DC-AC 逆变器 (Inverter)

在 DC-AC 逆变器或伺服放大器中, 输出电流在每个交流周期内改变方向。直流母线电压始终为正。开关必须:

- 导通正向和反向电流 $\Rightarrow$ 第一和第二象限
- 仅阻断正向电压

单个晶体管或二极管都无法同时满足以上要求, 因此需要**电流双向两象限开关**。

实现方式: 晶体管与反并联二极管

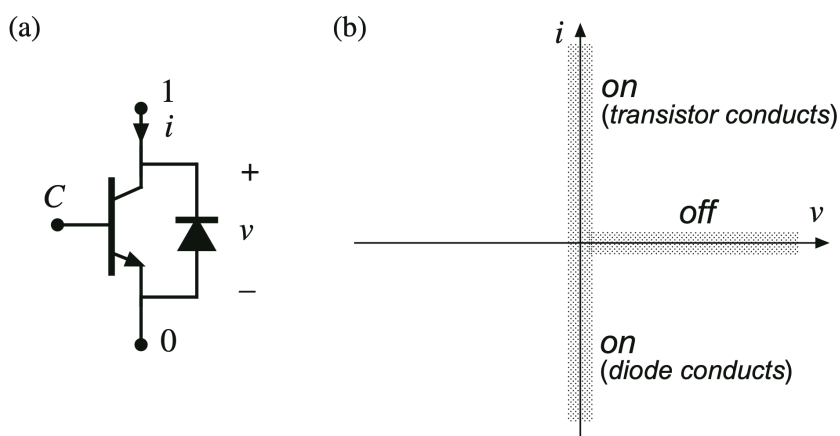


图 5: 电流双向两象限 SPST 开关

将一个晶体管和一个二极管**反并联 (Antiparallel)** 连接:

- $i > 0$: 晶体管在第一象限导通 (由栅极信号控制)
- $i < 0$: 反并联二极管在第二象限导通 (自换流)
- 关断状态 ($v > 0$): 晶体管阻断; 二极管反偏

单相逆变器

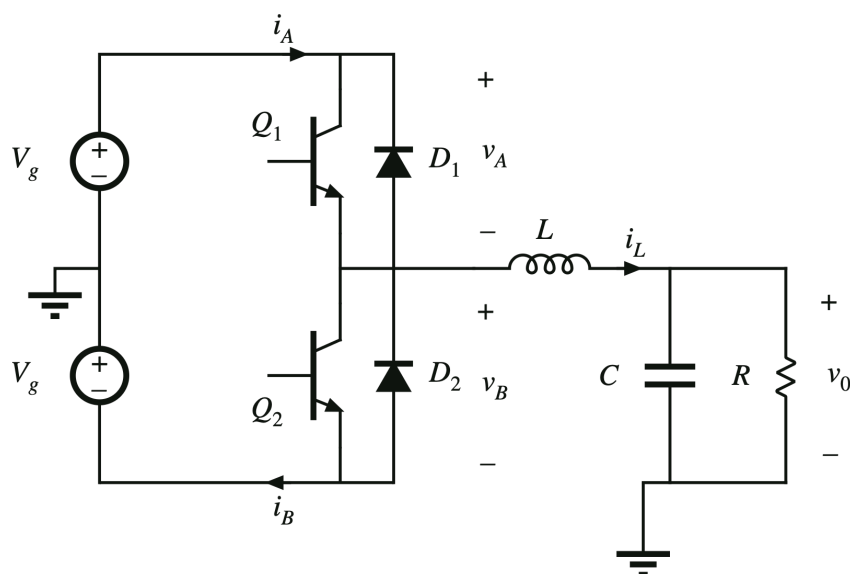


图 6: 使用两个电流双向开关的单相 DC-AC 逆变器

对逆变器电感施加伏秒平衡 (Volt-Second Balance) 可得:

$$v_0 = (2D - 1) V_g \quad (1)$$

占空比 (Duty Cycle)	输出电压
$D = 1$	$v_0 = +V_g$
$D = 0.5$	$v_0 = 0$
$D = 0$	$v_0 = -V_g$

令占空比按正弦规律变化:

$$D(t) = 0.5 + D_m \sin(\omega t) \quad (2)$$

则输出变为正弦波形, 实现 DC 到 AC 的逆变。稳态电感电流为:

$$i_L = \frac{v_0}{R} = (2D - 1) \frac{V_g}{R} \quad (3)$$

当 $D = 0.5$ 时, $i_L = 0$ 。当 $D > 0.5$ 时, $i_L > 0$, Q_1 和 D_2 交替导通。当 $D < 0.5$ 时, $i_L < 0$, Q_2 和 D_1 交替导通。无论是单独的晶体管还是单独的二极管, 都无法处理双向电流——反并联组合是必不可少的。

三相逆变器

图 7 所示的电压源逆变器 (Voltage-Source Inverter, VSI) 将相同原理推广至三相。每相需要一个电流双向 SPDT 开关, 由两个电流双向 SPST 开关 (带反并联二极管的 IGBT) 实现。该拓扑是工业变速电机驱动中的标准逆变器电路。

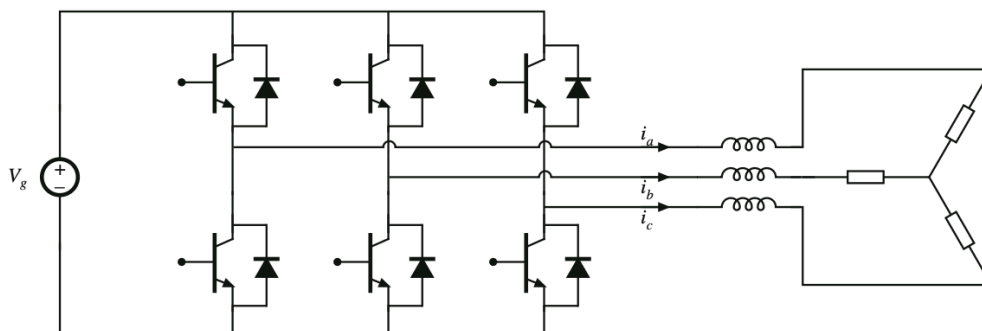


图 7: DC 转三相交流电压源逆变器 (VSI)。三个两象限 SPDT 开关

Power MOSFET 的体二极管问题

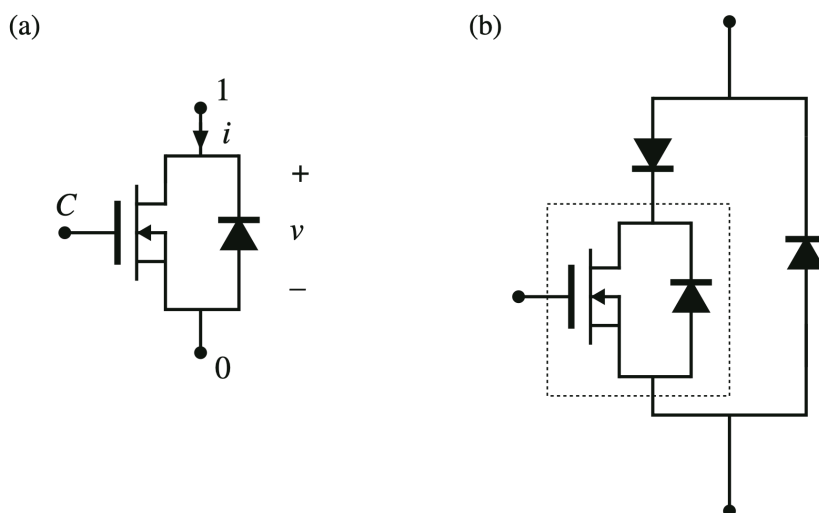


图 8: (a) Power MOSFET 等效电路，展示固有体二极管。(b) 通过外加串联和反并联二极管阻止体二极管导通

每个 Power MOSFET 内部都包含一个固有的**体二极管 (Body Diode)**，由 P-body 与 N-drain 结形成，反并联于沟道。尽管这提供了反向导通路径，但使用体二极管存在以下问题：

- 体二极管是少数载流子器件，具有显著的反向恢复电荷 Q_{rr} 。
- 当互补的 MOSFET 开通时，必须扫出体二极管中的 Q_{rr} ，产生很大的电流尖峰。
- 某些 MOSFET 未针对这些峰值电流进行额定设计，可能导致器件损坏。

解决方案是使用串联 **Schottky Diode** 阻断体二极管，并额外添加独立的快恢复反并联二极管，如图 8(b) 所示。现代功率集成电路通常集成了具有快恢复特性的体二极管，使外部二极管不再必要。

4.1.3 电压双向两象限开关 (Voltage-Bidirectional Two-Quadrant Switch)

该应用要求：

- 仅导通正向电流
- 阻断正向和反向电压 $\Rightarrow$ 第一和第四象限

单独的二极管只能阻断反向电压；单独的晶体管只能阻断正向电压。因此需要串联组合。

实现方式：晶体管与二极管串联

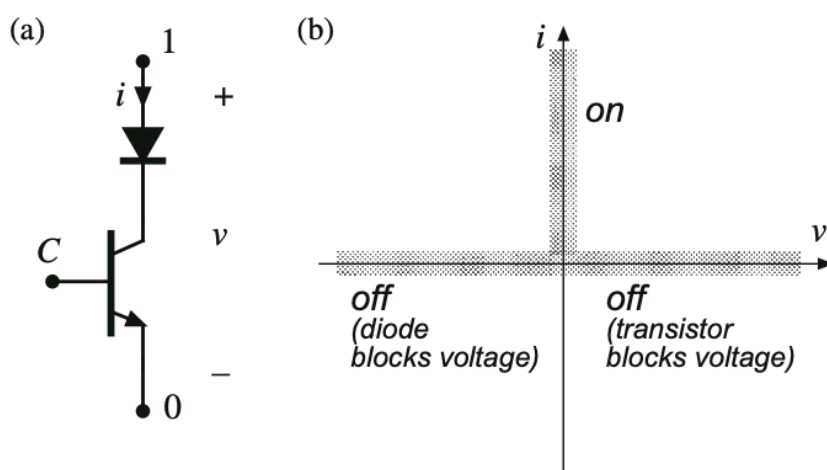


图 9: 电压双向两象限 SPST 开关

两类两象限开关的关键结构区别：

- 反并联二极管 $\Rightarrow$ 增加反向电流路径 $\Rightarrow$ 电流双向（第一 + 第二象限）
- 串联二极管 $\Rightarrow$ 增加反向电压阻断能力 $\Rightarrow$ 电压双向（第一 + 第四象限）

4.1.4 四象限开关 (Four-Quadrant Switch)

最一般的情形：电流和电压均可取任意极性， $i-v$ 平面的全部四个象限都必须可达。

三种实现方案

方法	结构	特点
(a)	两个电流双向开关，背靠背	需要两个栅极驱动
(b)	两个电压双向开关，反并联	需要两个栅极驱动
(c)	二极管桥 + 单个晶体管	仅需一个栅极驱动

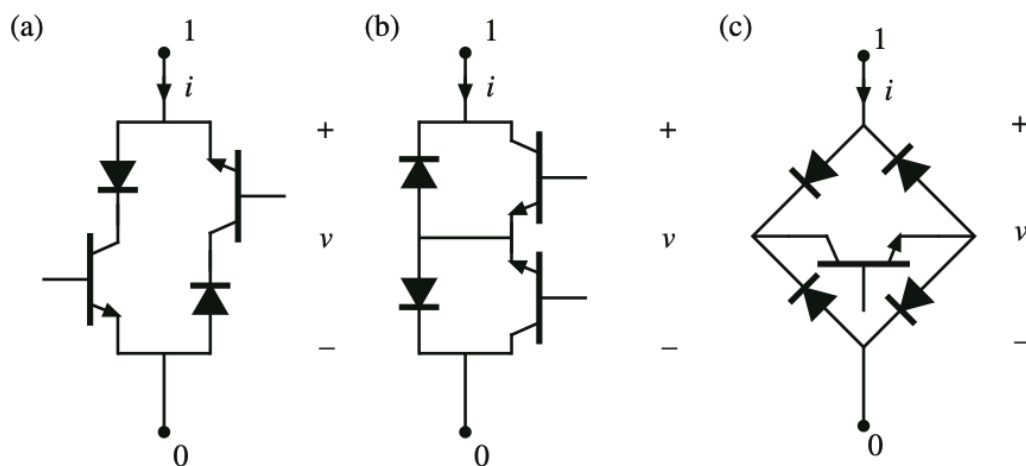


图 10: 四象限 SPST 开关的三种实现方式: (a) 两个电流双向开关背靠背连接; (b) 两个电压双向开关反并联; (c) 二极管桥加单个可控晶体管

4.1 节小结

象限分析法：通用的器件选择流程

1. 将每个 SPDT 开关分解为 SPST 开关。
2. 对每个 SPST 开关，确定其关断电压极性和导通电流极性。
3. 映射到 $i-v$ 平面，识别所需象限。
4. 根据所需象限选择器件或组合：

应用场景	电流	电压	实现方式
DC-DC	单向	单向	晶体管 + 续流二极管
DC-AC	双向	单向	晶体管 + 反并联二极管
双向 DC-DC	单向	双向	晶体管 + 串联二极管
AC-AC	双向	双向	四象限组合